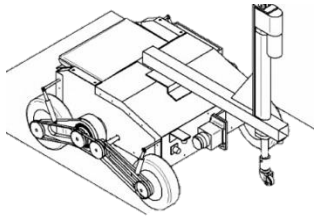
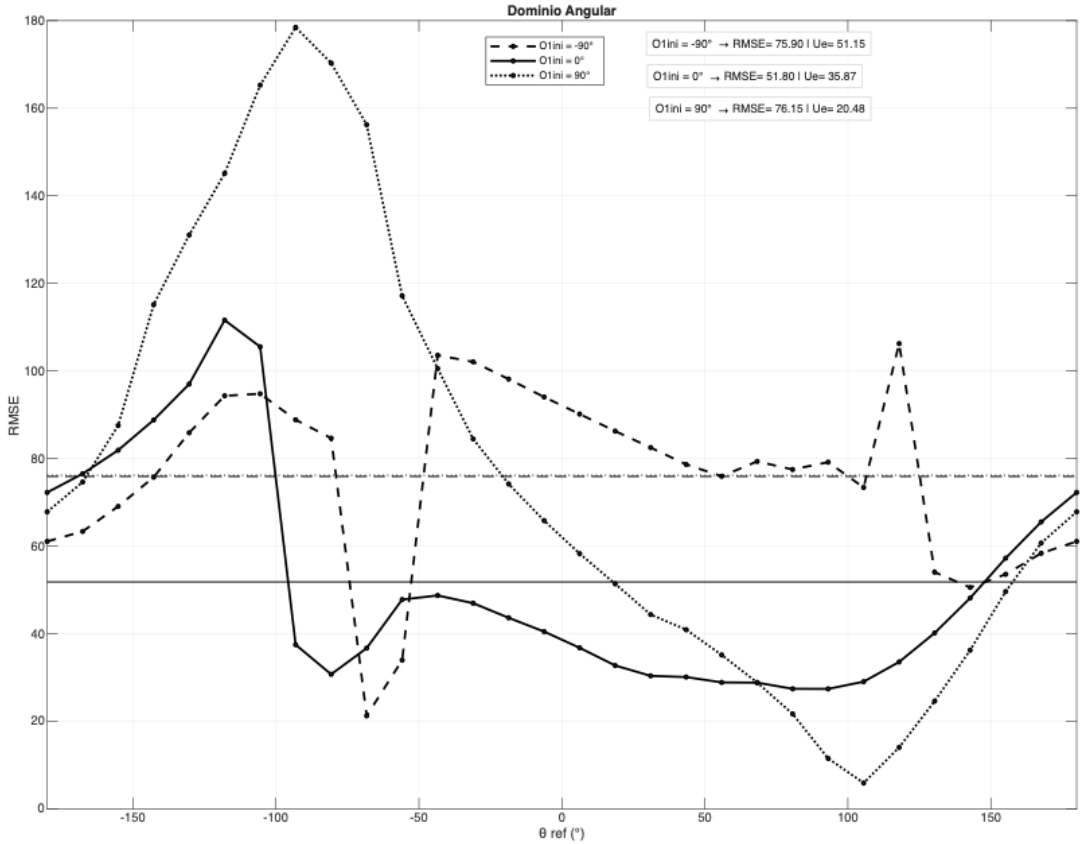
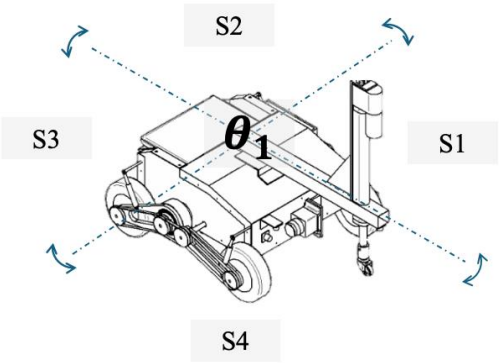
Evaluación RL en la Simulación

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial



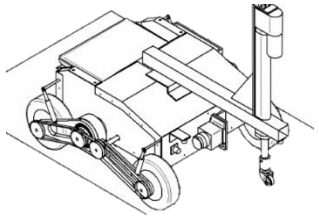




o1ini: (-90°, 0°, 90°)
Pitch, Roll =-10°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

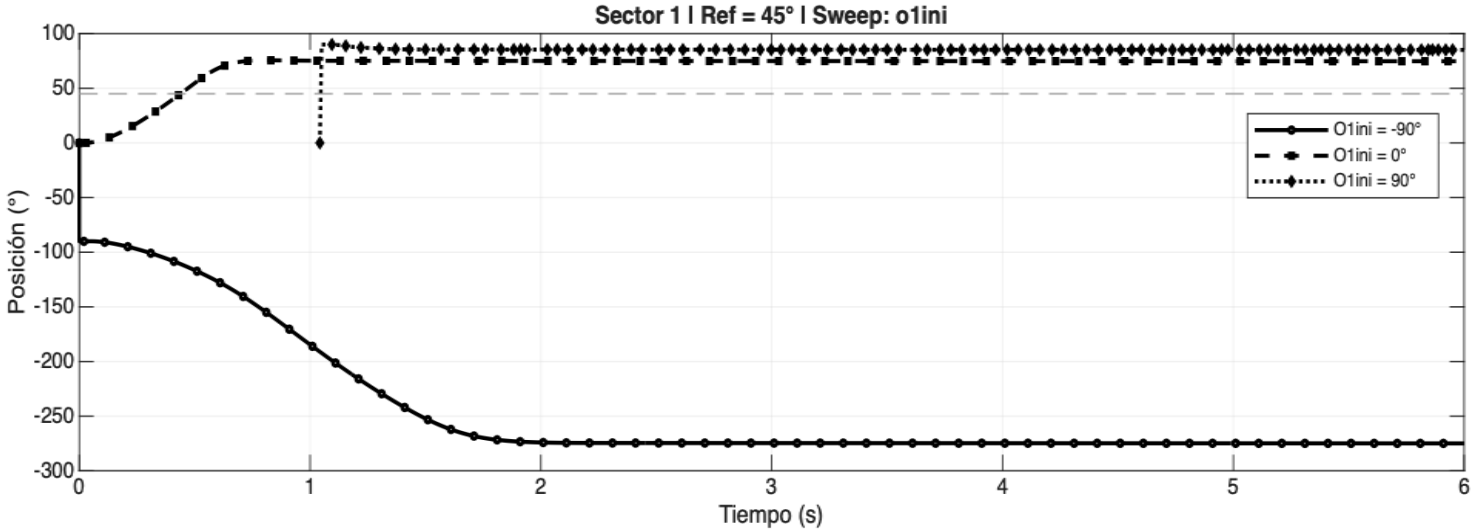
La posición inicial introduce distorsiones no uniformes en el RMSE, incrementando el error desde ≈ 51.80° en la condición nominal (o1ini = 0°) hasta valores de ≈ 75–76° en configuraciones extremas (o1ini = ±90°), lo que representa un aumento cercano al 45–50 %. Este comportamiento evidencia una fuerte dependencia del desempeño respecto al estado inicial.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

El sistema mantiene estabilidad en condiciones nominales (o1ini = 0°), con un RMSE de ≈ 29.93°. Sin embargo, el error aumenta hasta ≈ 40.40° (o1ini = 90°) y ≈ 78.20° (o1ini = -90°), evidenciando una fuerte degradación y pérdida de seguimiento en condiciones extremas.

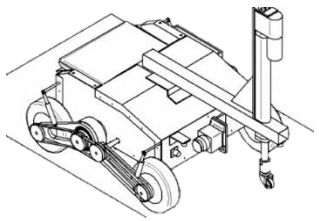


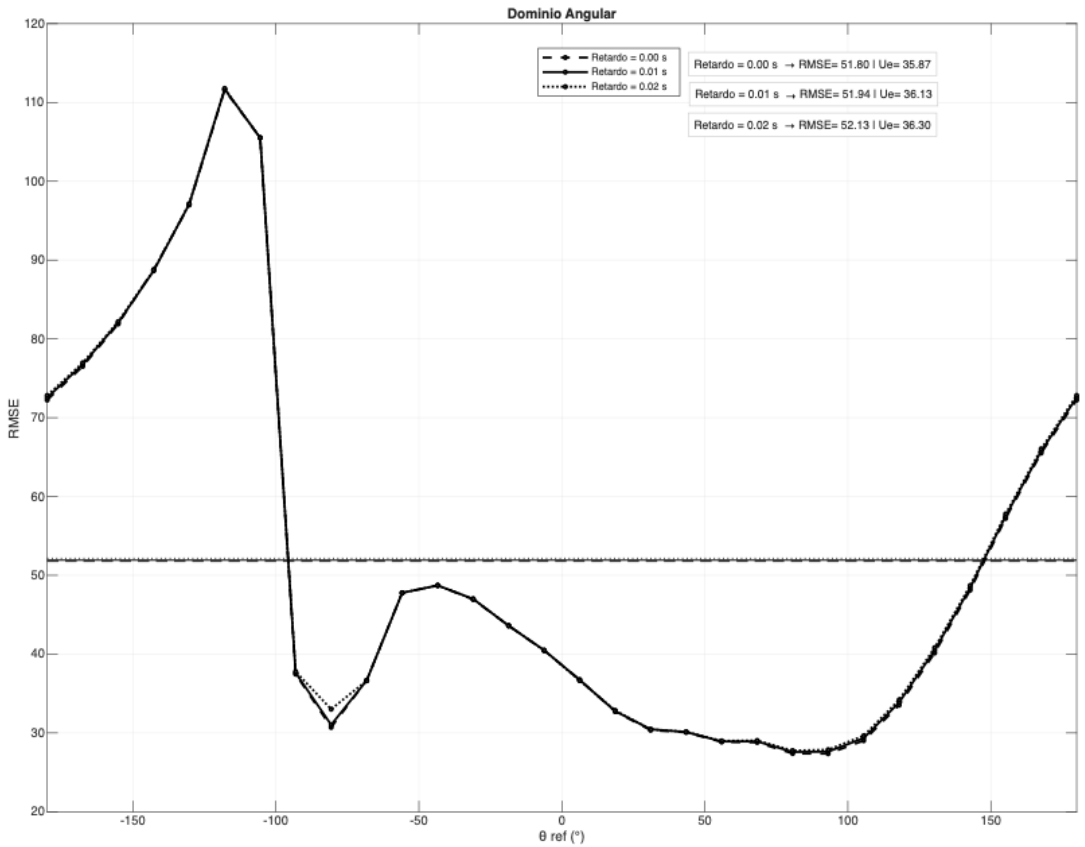
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	74.75	30.62	68.05	6.00	29.75	29.93	535.05	0.28	91.00	6.00	2.70	43.52	14.66	20.41
2	90.00	85.11	45.00	100.00	6.00	40.11	40.40	703.29	0.00	133.00	6.00	1.99	19.90	9.79	29.51
3	-90.00	-274.94	-45.00	-100.00	6.00	40.06	78.20	820.34	56.00	6.00	3.44	70.47	17.86	33.75	NaN

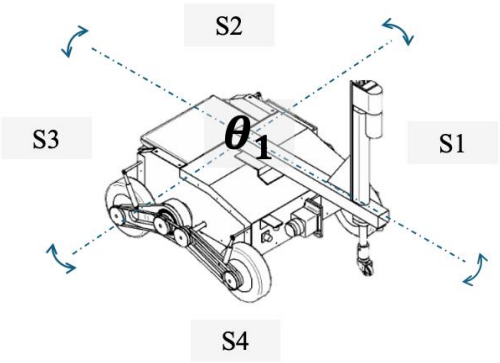
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. Retardo de señal



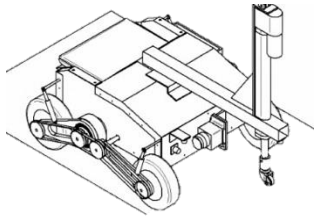




Retardo: (0, 10, 20)[ms]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

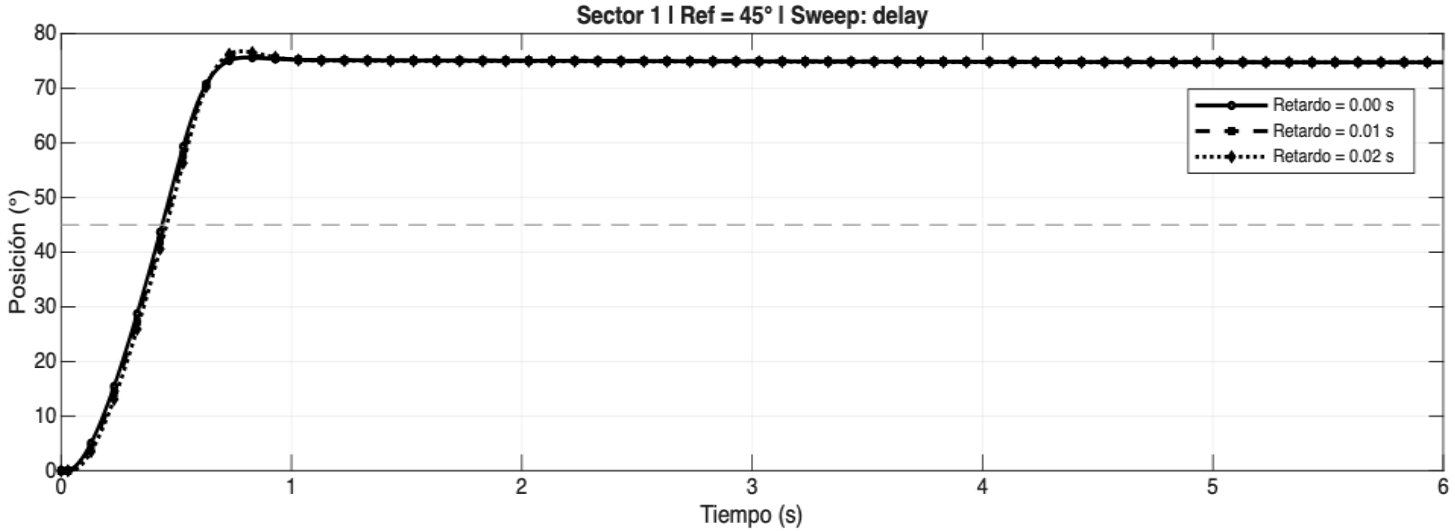
El retardo introduce una penalización uniforme del RMSE, manteniendo la forma global de la curva y evidenciando robustez estructural del agente.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°

El sistema mantiene estabilidad ante retardos pequeños, con variaciones prácticamente despreciables en el RMSE (≈ 29.93° a ≈ 30.01°). El sobreimpulso se mantiene prácticamente constante, observándose únicamente un ligero aumento en el esfuerzo de control en el régimen transitorio.

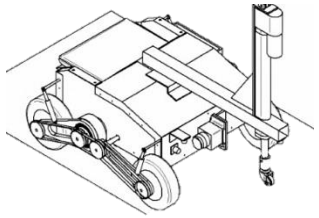


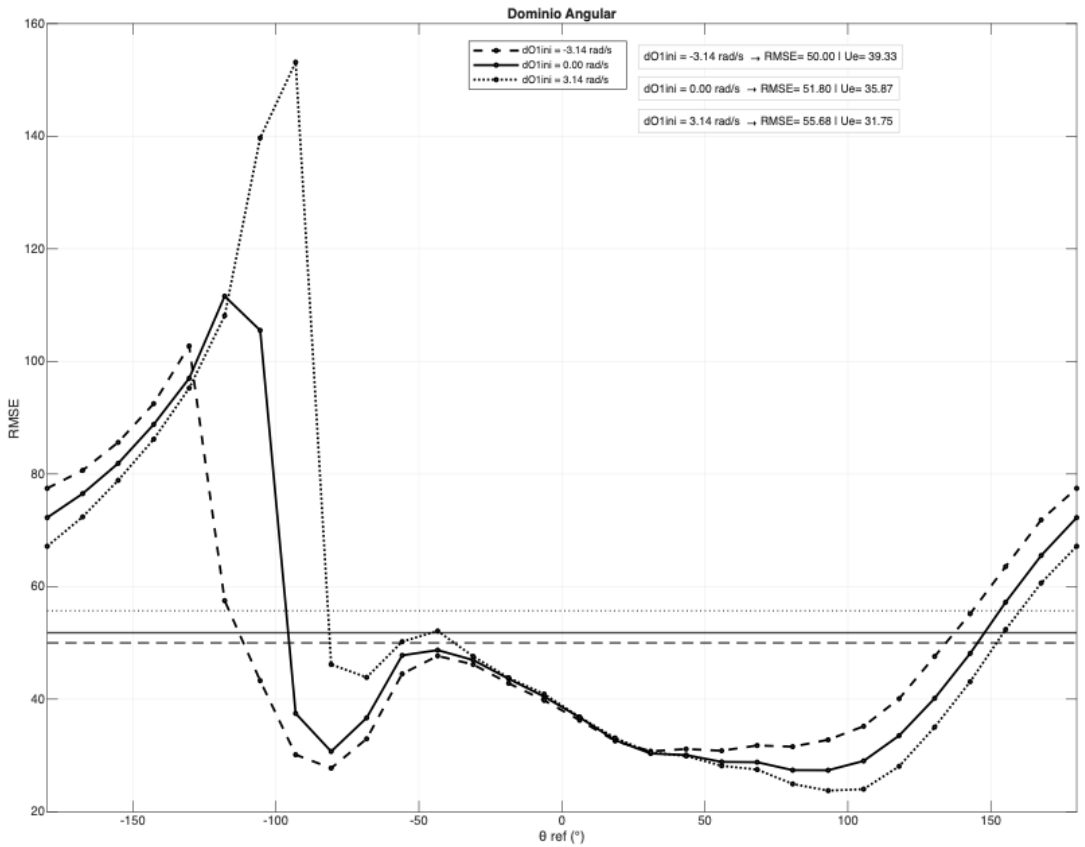
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	74.75	30.62	68.05	6.00	29.75	29.93	535.05	0.28	91.00	6.00	2.70	43.52	14.66	20.41
2	0.01	74.75	31.07	69.05	6.00	29.75	30.00	535.35	0.28	83.00	6.00	2.72	44.22	14.79	20.83
3	0.02	74.76	31.77	70.59	6.00	29.76	30.01	534.51	0.28	123.00	6.00	2.72	44.16	14.72	22.28

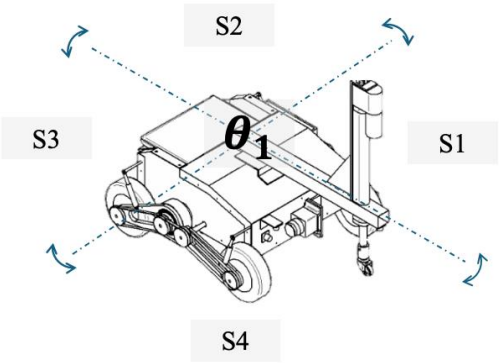
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.



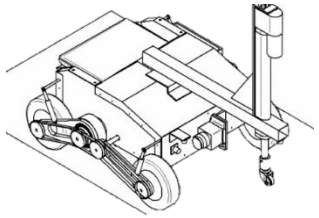




do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

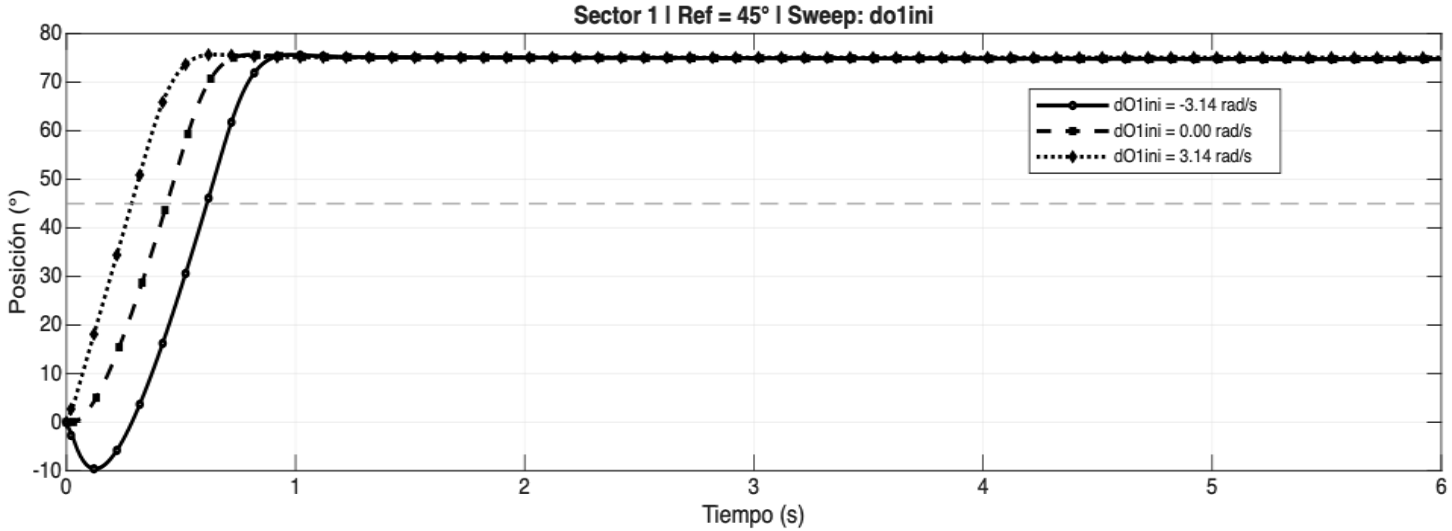
La velocidad angular inicial introduce distorsiones locales en el RMSE, evidenciando una dependencia directa del agente respecto al estado dinámico inicial.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

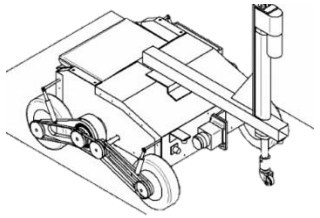
La velocidad inicial afecta principalmente el régimen transitorio, con variaciones leves en el RMSE (≈ 29.85° - 31.06°) y en el esfuerzo de control. Sin embargo, el estado estacionario se mantiene prácticamente inalterado.

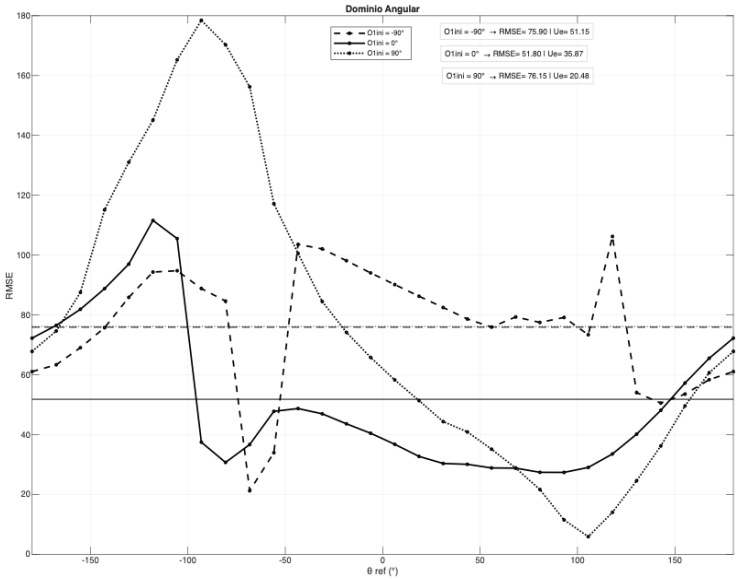


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	3.14	75.07	30.69	68.20	6.00	30.07	29.85	539.68	0.22	23.00	6.00	2.60	40.49	14.51	17.98
2	0.00	74.75	30.62	68.05	6.00	29.75	29.93	535.05	0.28	91.00	6.00	2.70	43.52	14.66	20.41
3	-3.14	74.75	30.64	68.09	6.00	29.75	31.06	535.24	0.26	84.00	6.00	2.84	47.82	15.22	45.53

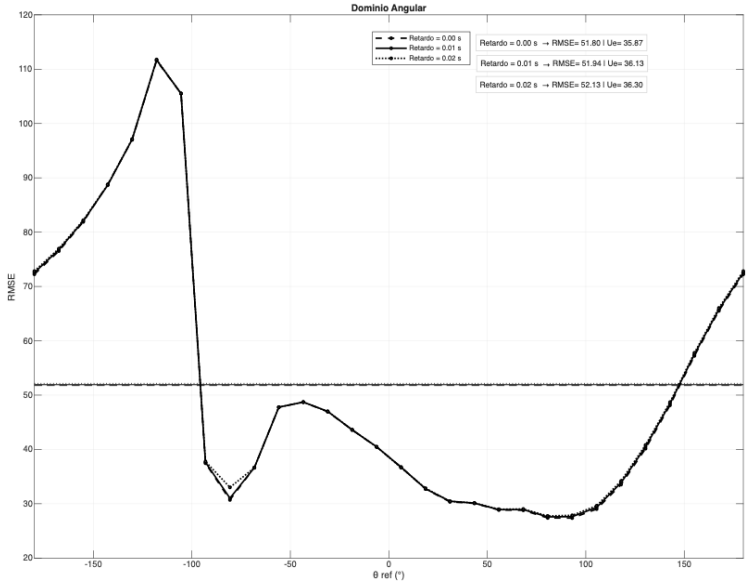
Evaluación RL en la Simulación

Influencias de las perturbaciones en plataforma plana

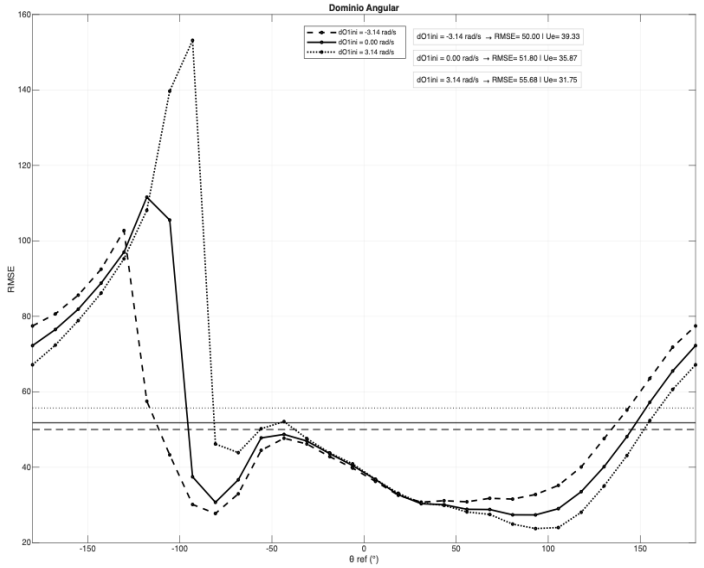




o1ini: (-90, 0 , 90) [°]



Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]



do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]

El agente mantiene la forma global del RMSE. El retardo tiene un impacto despreciable, mientras que las condiciones iniciales introducen variaciones locales, destacando el ángulo inicial como el factor más influyente en el desempeño.